

Efficienza degli stimatori di ML

Oss

Per parlare di efficienza degli stimatori ML, osserviamo che questa sia strettamente legata alla matrice d'informazione

Def Stimatori B.U.E. $\rightarrow$ best unbiased estimator

Uno stimatore T_n si dice B.U.E. se vale:

a) $E[T_n] = \theta_0$ $\rightarrow$ Non distorto

b) $V_{T_n}: E[T_n] = \theta_0$
 $Var(T_n) \leq Var(T'_n)$ $\rightarrow$ e' il più efficiente

Lemma

Se $\exists T_n: T_n$ e' B.U.E. Allora

T_n e' unico

Dim

Assumendo esistano oltre a T_n altri due stimatori B.U.E. T'_n e T''_n

Riscriviamo T''_n come

$$T''_n = \alpha T_n + (1-\alpha) T'_n \quad \text{se } \alpha \in [0, 1] \text{ e' non distorto}$$

Calcoliamo ora la varianza T''_n

$$Var(T''_n) = \alpha^2 Var(T_n) + (1-\alpha)^2 Var(T'_n) + 2\alpha(1-\alpha) Cov(T_n, T'_n)$$

Ponendo $Var(T_n) = Var(T'_n) = \sigma^2$ abbiamo che

$$Var(T''_n) = \sigma^2 \alpha^2 + (1-\alpha)^2 \sigma^2 + 2\alpha(1-\alpha) Cov(T_n, T'_n) =$$

$$= \sigma^2 \left(\alpha^2 + (1-\alpha)^2 + 2\alpha(1-\alpha) \frac{Cov(T_n, T'_n)}{\sqrt{Var(T_n)Var(T'_n)}} \right)$$

$$\sigma^2 = \sqrt{\sigma^4} = \sqrt{\sigma^2 \cdot \sigma^2}$$

Per Cauchy-Schwarz noi abbiamo che $\rightarrow (\alpha + (1-\alpha))^2 = 1$

$$-1 \leq \frac{Cov(T_n, T'_n)}{\sqrt{Var(T_n)Var(T'_n)}} \leq 1$$



Quindi se $\star \leq 1$ abbiamo che $\text{Var}(T_n'') \leq \text{Var}(T_n')$ $\rightarrow$ Assurdo

$\rightarrow$ Per H_0 T_n è un B.U.E.

$$E[\text{Var}(T_n)] \geq \frac{1}{I_n(\theta_0)} = \frac{1}{n I_1(\theta_0)}$$

Sotto le condizioni di regolarità emerge che la varianza minima degli stimatori non distorti coincide con la varianza minima degli stimatori di massima verosimiglianza

Oss

La questione ha senso solo per gli stimatori non distorti, altrimenti qualsiasi stimatore con valore identicamente costante non potrebbe essere migliorato

Teo Limite inferiore di Cramer-Rao

Sotto le condizioni di regolarità

Prendendo $T_n: E[T_n] = \theta_0$

Allora

1) Stimatore non distorto

$$\text{Var}(T_n) \geq \frac{1}{I_n(\theta_0)} \quad \text{oppure} \quad \text{Var}(T_n) \geq \frac{1}{n I_1(\theta_0)}$$

2) Stimatore distorto

$$\text{Var}(T_n) \geq \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \theta_0} E[T_n] \Big|_{\theta=\theta_0} \right)^2}{I_n(\theta_0)}$$

Dim

Sappiamo che

$$\text{Cov}(X, Y)^2 \leq \text{Var}(X) \text{Var}(Y)$$

dis Cauchy-Schwarz

Allora possiamo scrivere

$$\text{Var}(Y) \geq \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\text{Var}(X)}$$

Ponendo

$$Y = \bar{I}_n \quad \text{e} \quad X = S_n = \frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$

e ricordando che

$$E[S_n] \Big|_{\theta=\theta_0} = 0$$

$$E[S_n^2] \Big|_{\theta=\theta_0} = I_n(\theta_0) = -E\left[\frac{\partial}{\partial \theta} S_n\right] \Big|_{\theta=\theta_0}$$

Obteniamo ora che

$$\text{Var}(\bar{I}_n) \geq \frac{\text{Cov}(S_n, \bar{I}_n)^2}{I_n(\theta_0)} \quad \rightarrow \quad \text{Var}(S_n)$$

Dimostriamo ora che $\text{Cov}(S_n, \bar{I}_n) = \frac{\partial}{\partial \theta} E[\bar{I}_n]$

Osserviamo ora che

Si porta dentro la derivata come ammesso dalle condizioni di regolarità

$$\frac{\partial}{\partial \theta_0} E[\bar{I}_n] = \frac{\partial}{\partial \theta_0} \int \bar{I}_n(x_1, x_2, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1, \dots, dx_n = \int \bar{I}_n(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial \theta_0} f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1, \dots, dx_n =$$

Moltiplico e divido per $f(x_1, \dots, x_n; \theta)$

$$= \int \bar{I}_n(x_1, \dots, x_n) \underbrace{\frac{\frac{\partial}{\partial \theta_0} f(x_1, \dots, x_n; \theta)}{f(x_1, \dots, x_n; \theta)}}_{\frac{\partial}{\partial \theta} \log L} f(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1, \dots, dx_n = E[\bar{I}_n S_n]$$

Sapendo che

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Allora

$$\text{Cov}(S_n, \bar{I}_n) = E[S_n \bar{I}_n] - E[S_n]E[\bar{I}_n]$$

$$\text{Ma } E[\bar{I}_n] \Big|_{\theta=\theta_0} = 0 \quad \text{Quindi}$$

$$\text{Cov}(S_n, \bar{I}_n) = E[S_n \bar{I}_n] = \frac{\partial}{\partial \theta} E[\bar{I}_n]$$

Quindi possiamo concludere che

$$\text{Var}(\bar{I}_n) \geq \frac{\left(\frac{\partial}{\partial \theta} E[\bar{I}_n]\right)^2}{I_n(\theta_0)}$$

Oss

Sotto le condizioni di regolarità, preso uno stimatore non distorto, questo raggiungerà il limite inferiore di Cramer-Rao se

→ Stiamo dicendo che lo stimatore è efficiente se l'errore dello stimatore è linearmente proporzionale allo score

$$J\alpha(\theta) : \alpha(\theta)(\bar{T}_n - \theta) = s_n(\theta)$$

Oss

Per il caso $p > 1$ bisogna precisare che

$\bar{T}_n$ è un vettore di dimensione $p \times 1$

$E[\bar{T}_n] = \Psi(\theta)$ → di dimensione $p \times 1$

Avremo quindi:

→ Matrice di varianza e covarianza

$$\text{Var}(\bar{T}_n) = E\left[(\bar{T}_n - \Psi(\theta_0))(\bar{T}_n - \Psi(\theta_0))^T\right] \geq \tilde{J}\Psi(\theta_0) \tilde{I}_n^{-1}(\theta_0) \tilde{J}\Psi(\theta_0)^T$$